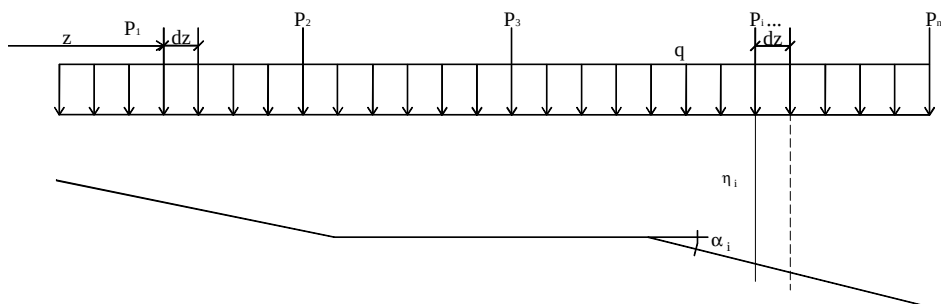


3.6 – Análise de Efeitos

3.6.1 - Teorema Geral

“Haverá uma efeito máximo quando uma das sucessiva cargas concentradas estiver sobre um dos pontos angulosos da linha de influência” (mesmo que uma das cargas do trem-tipo caia fora da estrutura). (Sussekind, v.1, pág.282)

(Vale também para estruturas hiperestáticas).



Para um acréscimo dz à variável z , tem-se um acréscimo do efeito E :

$$dE = (E + dE) - E = [\sum P_i (\eta_i + dz \tan \alpha_i) + q\Omega] - [\sum P_i \eta_i + q\Omega]$$

$$\therefore dE = dz \sum P_i \tan \alpha_i \quad \therefore \frac{dE}{dz} = \sum P_i \tan \alpha_i$$

$$\text{- antes do máximo} \Rightarrow \sum P_i \tan \alpha_i > 0$$

$$\text{- após o máximo} \Rightarrow \sum P_i \tan \alpha_i < 0$$

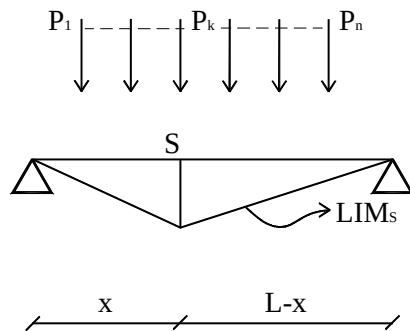
Como $\sum P_i$ é constante, deve haver uma mudança em α_i para que as condições acima sejam atendidas $\Rightarrow$ o máximo ocorre quando uma das cargas esta sobre um ponto angularo da L.I.

3.6.2 – Obtenção de Momento Fletor Máximo em uma Seção S de uma Viga Biapoiada para um dado Trem-tipo Constituído de Cargas Concentradas

- Supondo que todas as cargas do trem-tipo situem-se sobre a viga;
- chamando de R a resultante de todas as cargas do trem-tipo;
- supondo que P_k seja a carga que atue sobre o ponto angularo da L.I.:

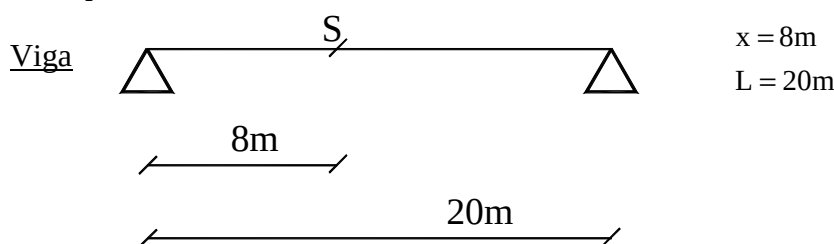
$$\sum_{i=1}^{k-1} P_i < R \frac{x}{L} < \sum_{i=1}^k P_i \quad \text{onde } x \text{ é a distância de } \underline{S} \text{ até o apoio } x \text{ e } L \text{ é o comprimento do vão.}$$

OBS.: Deve-se analisar os 2 sentidos do trem-tipo, separadamente.

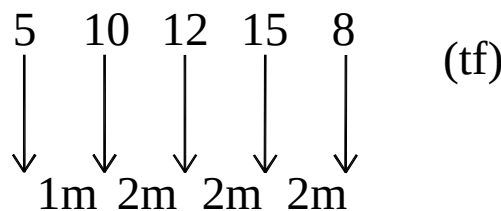


(Ver demonstração no Sussekind)

Exemplo:



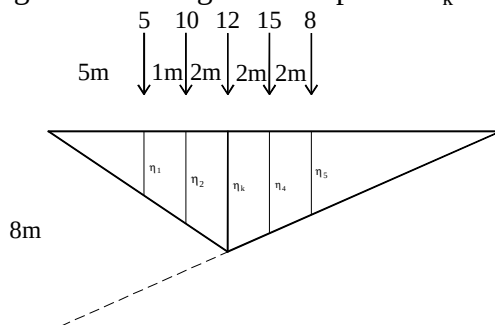
Trem-tipo



1º Sentido → $R = 5 + 10 + 12 + 15 + 8 = 50\text{tf}$
 $R \frac{x}{L} = \frac{50 \cdot 8}{20} = 20\text{tf}$

Logo deve-se ter $5 + 10 \leq 20 \leq 5 + 10 + 12$
 antes do pico após o pico

Logo 12tf é a carga sobre o pico = P_k



$$\frac{\eta}{8} = \frac{12}{20} \therefore \eta_k = \frac{24}{5} = 4,8$$

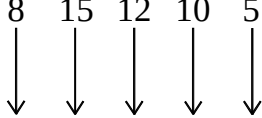
$$\frac{\eta_1}{4,8} = \frac{5}{8} \therefore \eta_1 = 3,0$$

$$\frac{\eta_2}{4,8} = \frac{6}{8} \therefore \eta_2 = 3,6$$

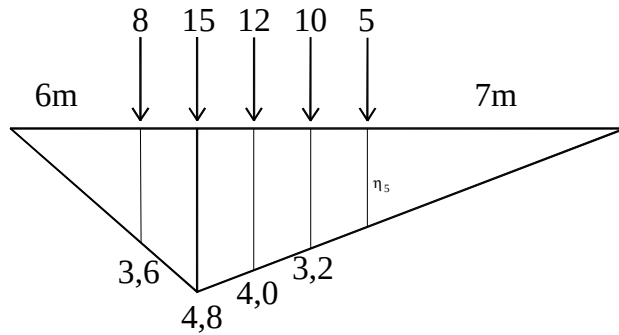
$$\eta_4 = 4,0; \eta_5 = 3,2$$

$$M_{S(\text{máx})} = 5.3,0 + 10.3,6 + 12.4,8 + 15.4,0 + 8.3,2 = 194,2 \text{tf.m}$$

2º Sentido: ←



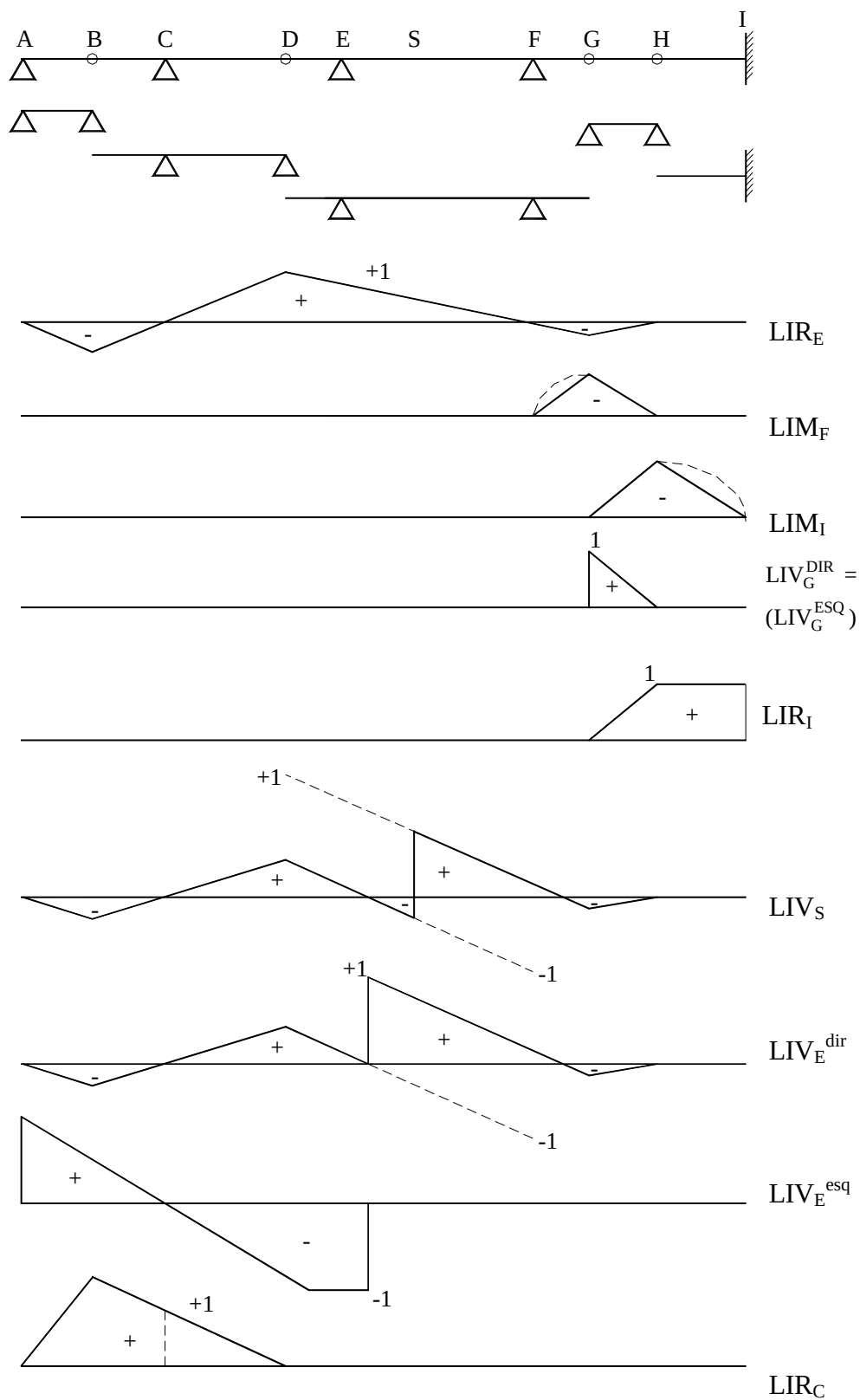
$$R \frac{x}{L} = 20 \quad \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \quad 8 < 20 < 8 + 15 \quad \therefore P_k = 15 \text{tf}$$

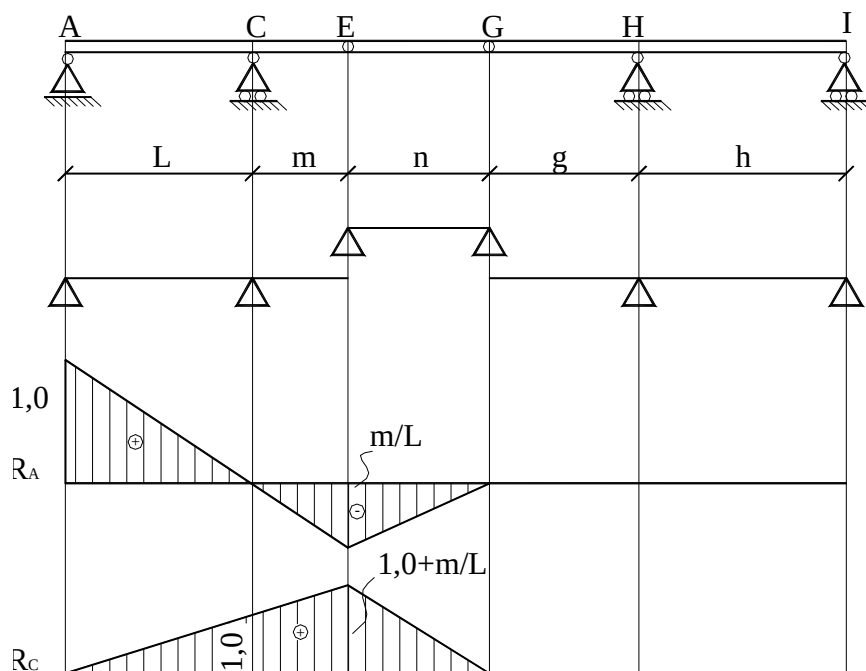


$$\frac{\eta_5}{4,8} = \frac{7}{12} \therefore \eta_5 = 2,8$$

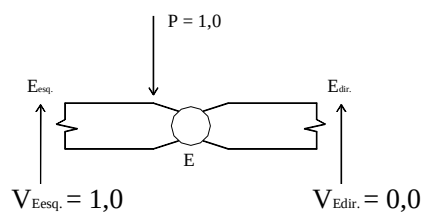
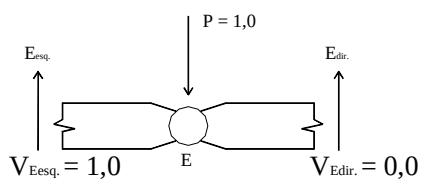
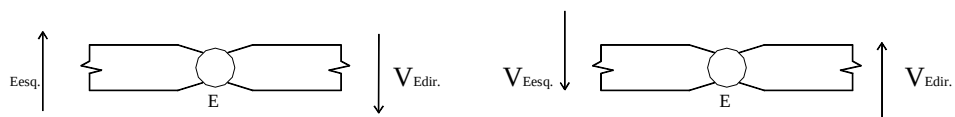
$$M_{S(\text{máx})} = 8.3,6 + 15.4,8 + 12.4,0 + 10.3,2 + 5.2,8 = 194,8 \text{tf.m}$$

Este sentido prevalece → $M_{S(\text{máx})}$





$$Q_{\text{Eesq}} = Q_{\text{Edir}}$$



Devido à convenção $V_{\text{Eesq}} = +1,0$

